Banco de Dados

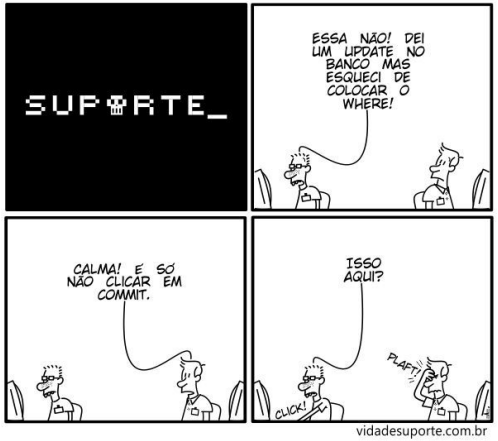
Introdução aos Bancos de Dados

Prof. Dr. Carlos Melo

carlos.melo@upe.br

UPE UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS GARANHUNS

Boas Vindas aos Bancos de Dados!



Sobre a disciplina

Objetivos

O objetivo principal desta disciplina é a **compreensão do processo de Evolução dos Bancos até os modelos atuais**; entendendo o processo de criação de um banco, evitando redundâncias e inconsistências; compreendendo os tipos de bancos de dados mais avançados e seus funcionamentos.

Outros objetivos são, mas não limitam-se à:

- Projetar um Banco de Dados Relacional, a partir dos Modelos mais abstratos;
- Refinar um Banco já projetado, utilizando técnicas de Normalização de dados;
- Implementar fisicamente um banco, utilizando SQL e suas sublinguagens (DML, DDL e DCL);
- Criar consultas sofisticadas no Banco de Dados.

Sobre a disciplina

Metodologia e Avaliação

- Aprendizagem ativa
  - vocês serão os protagonistas no próprio aprendizado
- Baseada em Projetos
  - mão na massa
- Avaliação contínua por meio de:
  - Presença e participação (Aquele arredondamento que você pode precisar);
  - Listas de exercício (10%);
  - Projeto (30%);
  - Provas (60%).

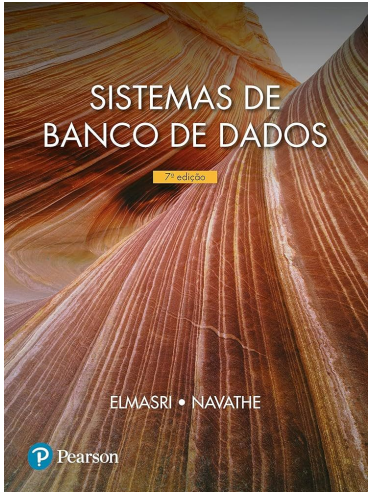
Sobre a disciplina

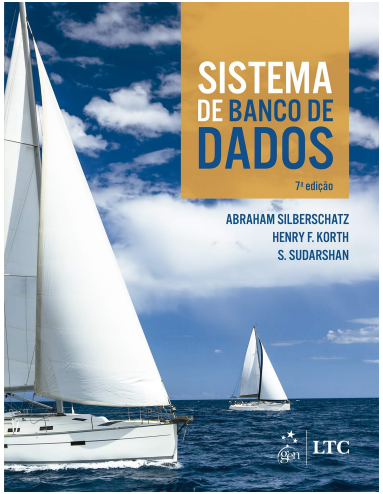
Presencial

- 4 aulas por semana
  - sempre às segundas-feiras
- Teremos chamada
  - com **presença obrigatória** , ou seja, **4 dias de falta = reprovação**
- Teremos Monitoria (*Horário à definir*)

Sobre a disciplina

Bibliografia





O que é um Banco de Dados (BD)?

Definição da Oracle:

Um banco de dados é uma coleção organizada de informações - ou dados - estruturadas, normalmente armazenadas eletronicamente em um sistema de computador.

Um banco de dados é geralmente controlado por um **sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD)** . Juntos, os dados e o SGBD, juntamente com os aplicativos associados a eles, são chamados de **sistema de banco de dados** , geralmente abreviados para apenas banco de dados.

O que é um Banco de Dados (BD)?

Definição da Oracle:

Os dados nos tipos mais comuns de bancos de dados em operação atualmente são modelados em linhas e colunas em uma série de tabelas para tornar o processamento e a consulta de dados eficientes.

Os dados podem ser facilmente acessados, gerenciados, modificados, atualizados, controlados e organizados. A maioria dos bancos de dados usa a linguagem de consulta estruturada (SQL) para escrever e consultar dados.

ORACLE

Evolução dos BDs

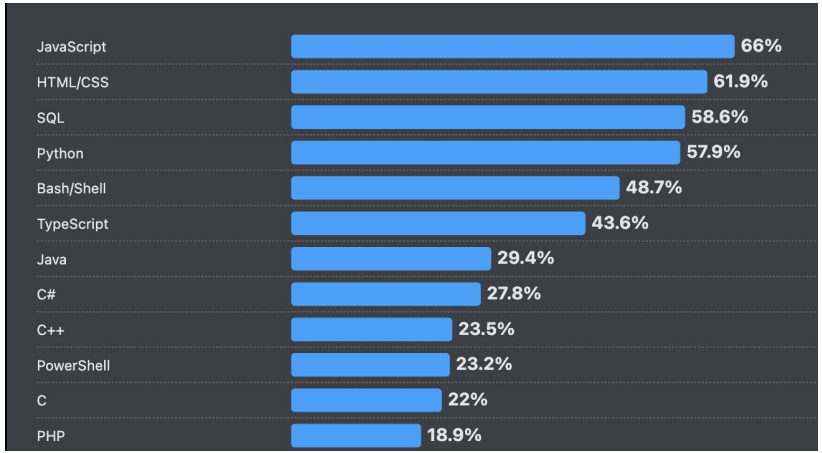
Os bancos de dados evoluíram muito desde a sua criação no início dos anos **1960**. Nos anos **1980**, bancos de dados relacionais tornaram-se populares, seguidos por bancos de dados orientados a objetos na década de **1990**.

Mais recentemente, bancos de dados **NoSQL** surgiram como uma resposta ao crescimento da internet e à necessidade de maior velocidade e processamento de dados não estruturados.

Hoje, bancos de dados na **nuvem** e bancos de dados autônomos estão abrindo novos caminhos quando se trata de como os dados são coletados, armazenados, gerenciados e utilizados.

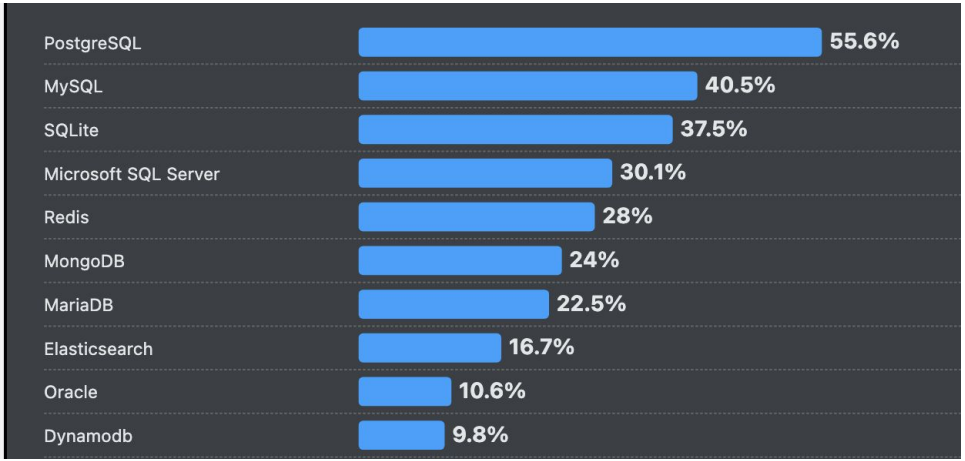
Relevância dos Bancos de Dados

- Pesquisa do Stack Overflow 2025
  - Em maio de 2025, mais de 49.000 desenvolvedores responderam à pesquisa anual do Stack Overflow sobre como aprendem e sobem de nível, quais ferramentas estão usando e quais desejam. SQL aparece em terceiro lugar.



Relevância dos Bancos de Dados

- Top 10 SGBDs mais utilizados:



carlos.melo@upe.br

Relevância dos Bancos de Dados

- O DB-Engines Ranking classifica os sistemas de gerenciamento de banco de dados de acordo com sua popularidade. O ranking é atualizado mensalmente.

429 systems in ranking, February 2026

Rank			DBMS	Database Model	Score		
Feb 2026	Jan 2026	Feb 2025			Feb 2026	Jan 2026	Feb 2025
1.	1.	1.	Oracle	Relational, Multi-model	1203.51	-33.82	-51.31
2.	2.	2.	MySQL	Relational, Multi-model	868.22	+0.70	-131.77
3.	3.	3.	Microsoft SQL Server	Relational, Multi-model	708.14	+1.88	-78.73
4.	4.	4.	PostgreSQL	Relational, Multi-model	672.03	+5.77	+12.42
5.	5.	5.	MongoDB	Multi-model	378.73	+1.99	-17.90
6.	6.	↑ 7.	Snowflake	Relational	208.14	+0.34	+52.56
7.	7.	↓ 6.	Redis	Key-value, Multi-model	147.04	+2.88	-10.87
8.	8.	↑ 13.	Databricks	Multi-model	144.51	+2.97	+54.48
9.	9.	9.	IBM Db2	Relational, Multi-model	111.22	-1.50	-14.21
10.	10.	↓ 8.	Elasticsearch	Multi-model	106.46	-0.69	-28.17

Quais os atores de um Banco de Dados?

- **Na grande maioria dos casos, o desenvolvedor precisará apenas manipular os bancos de dados** já existentes na empresa.

- **O profissional responsável por criar, definir e modelar o banco de dados é o Database Administrator (DBA)** , ou administrador de banco de dados.

- **Pode acontecer da empresa não possuir um DBA e sustentar seus bancos de dados por meio de** outras pessoas, tais como **analistas de sistemas, arquitetos de sistemas ou** até mesmo **desenvolvedores** iniciantes.

- Mais recentemente esse trabalho passou a ser incorporado também por profissionais de Desenvolvimento e Operações (DevOps).

Atores dos Bancos de Dados

- Quanto ganha um DBA? E um DevOps?
  - De acordo com o Glassdoor a média salarial de Database Administrator (DBA) no Brasil é de R$15.000,00 por mês.
  - Já a de um DevOps é de R$12.000,00 em média para Sênior e R$4.000,00 para Junior.

Tipos de BDs

- Bancos de dados relacionais (SQL)
- Bancos de dados NoSQL
- Bancos de dados orientados a objetos
- Bancos de dados distribuídos
- Data warehouses
- Bancos de dados gráficos
- Bancos de dados de código aberto
- Bancos de dados em nuvem
- Banco de dados multimodelo
- Banco de dados de documentos/JSON
- Bancos de dados autônomos

Tipos de BDs

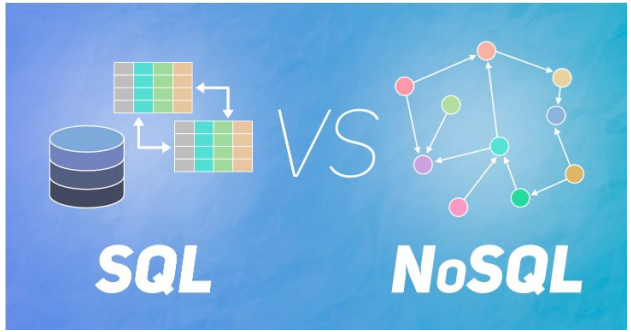
- **Bancos de dados relacionais (SQL)**
- **Bancos de dados NoSQL**
- Bancos de dados orientados a objetos
- Bancos de dados distribuídos
- Data warehouses
- Bancos de dados gráficos
- Bancos de dados de código aberto
- Bancos de dados em nuvem
- Banco de dados multimodelo
- Banco de dados de documentos/JSON
- Bancos de dados autônomos

Mais importantes para ingressar no mercado de trabalho

SQL vs. NoSQL

- SQL (Structured Query Language) e NoSQL (Not Only SQL) são duas abordagens distintas para armazenar e recuperar dados.
- Pode-se dizer que são dois tipos de BDs.

- Podemos diferenciá-los em termos de
  - I) Modelo de Dados
  - II) Esquemas
  - III) Consultas
  - IV) Escalabilidade e
  - V) Transações



1) Modelo de Dados

Um modelo de dados é uma representação visual ou conceitual que define a estrutura, o armazenamento e os relacionamentos dos dados em um sistema de informação.

- **SQL**: Os SGBDs SQL seguem o modelo de dados **relacional**, onde **os dados são organizados em tabelas** com linhas e colunas. Cada tabela tem uma estrutura definida por um esquema que especifica os tipos de dados e as restrições dos atributos.

- **NoSQL**: Os SGBDs NoSQL, ou **não relacionais**, têm modelos de dados mais flexíveis e **não seguem a abordagem tradicional de tabelas**. Existem vários modelos NoSQL, como documentos (exemplo: MongoDB), chave-valor (exemplo: Redis), colunas largas (exemplo: Apache Cassandra) e grafos (exemplo: Neo4j), que permitem que os dados sejam armazenados e organizados de maneiras diversas.

2) Esquemas

O esquema define como os dados são organizados dentro de um banco de dados.

- **SQL**: Os SGBDs SQL utilizam esquema rígidos, o que significa que a estrutura das tabelas e os tipos de dados devem ser definidos previamente antes de inserir os dados. Mudanças no esquema podem ser complexas e requerem migrações cuidadosas.

- **NoSQL**: Os SGBDs NoSQL, normalmente adotam esquemas flexíveis ou *schemaless*, o que permite que os dados sejam inseridos sem a necessidade de um esquema pré-definido. Essa flexibilidade permite uma maior adaptação a mudanças nos requisitos dos dados.

3) Consultas (*queries*)

São solicitações específicas usadas para pesquisar, filtrar, manipular, ou inserir dados em um banco de dados.

- **SQL**: Para recuperar dados de bancos de dados SQL, são utilizadas consultas estruturadas em SQL. As consultas seguem uma sintaxe padronizada e são usadas para recuperar informações de tabelas ou realizar operações de junção e agregação.

- **NoSQL**: As consultas em bancos de dados NoSQL variam de acordo com o modelo de dados. Alguns SGBDs NoSQL utilizam linguagens específicas para acessar os dados, enquanto outros podem oferecer interfaces de consulta mais flexíveis.

4) Escalabilidade

É a capacidade de um sistema aumentar ou diminuir seus recursos para lidar com volumes de dados crescentes ou picos de tráfego sem perda de desempenho ou disponibilidade.

- **SQL**: Os bancos de dados SQL são conhecidos por sua consistência e conformidade ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade), o que pode limitar a escalabilidade horizontal em ambientes distribuídos.

- **NoSQL**: Os bancos de dados NoSQL foram projetados com foco na escalabilidade e, muitas vezes, adotam modelos BASE (Basicamente Disponível, *Soft State* e Eventualmente consistente), o que permite uma maior escalabilidade horizontal para lidar com grandes volumes de dados e cargas de trabalho.

5) Transações

É toda unidade de trabalho indivisível no âmbito de um banco de dados, e pode ser composta por uma sequência de operações (leitura/escrita) de dados.

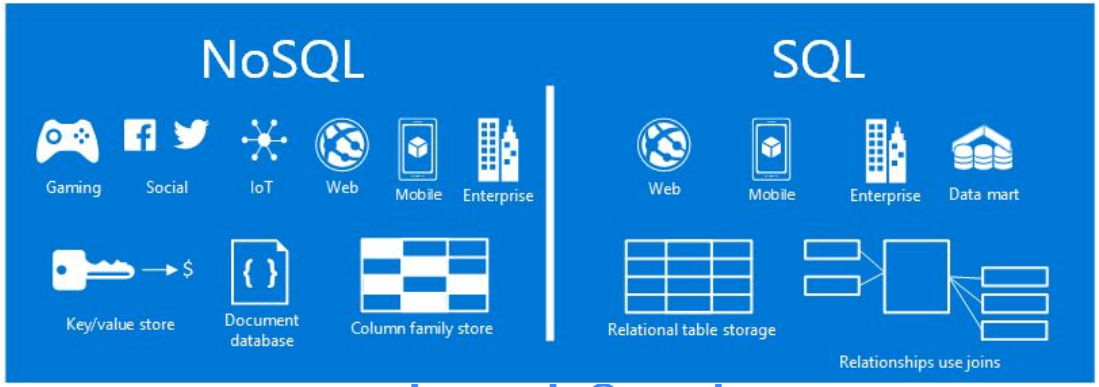
- **SQL**: Os SGBDs SQL oferecem suporte robusto a transações e garantem a consistência dos dados com base no conceito **ACID**.

- **NoSQL**: Alguns SGBDs NoSQL suportam transações, mas geralmente com uma abordagem mais flexível, permitindo uma consistência eventual em situações de alta concorrência.

SQL vs. NoSQL

- SQL e NoSQL são duas abordagens distintas para o gerenciamento de banco de dados, cada uma com suas vantagens e desvantagens.

- **A escolha entre SQL e NoSQL dependerá das necessidades específicas do projeto**, como modelo de dados, requisitos de escalabilidade, flexibilidade do esquema e tipo de consulta requerida (veremos tudo isso em detalhes ao longo da disciplina).



O que veremos em nosso curso?

- Nesta disciplina daremos um foco maior aos bancos de dados relacionais e ao SQL.

- De acordo com o Stack Overflow e a JetBrains, os bancos de dados relacionais dominam o mercado atualmente, logo seguiremos por esse caminho.

- A estrutura de um banco de dados SQL relacional é baseada no modelo relacional, proposto por Edgar F. Codd na década de 1970.

- Esse modelo é muito comum de ser encontrado em bancos de dados do governo em projetos grandes que possuem milhões de usuários.

O que veremos em nosso curso?

DBeaver - Um Cliente Universal de Banco de Dados

- https://dbeaver.io/download/

O que veremos em nosso curso?

Único Cliente de BD instalado localmente na máquina

carlos.melo@upe.br

O que veremos em nosso curso?

- Além do DBeaver tenha em sua máquina: ***sqlite*** e ***PostgreSQL***.

Prof. Dr. Carlos Melo
https://calendly.com/prof-casm
carlos.melo@upe.br

UPE UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO CAMPUS GARANHUNS